

ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS: MARCO CRISP-DM

Paula Montenegro, Jose Espinosa, Yerick Gonzalez

1. MAPEO METODOLÓGICO (Data Understanding & Data Preparation)

Se consolidaron tres fuentes dispersas mediante un **triple join**. En *Data Understanding* se exploraron 3.000 registros de trabajadores, 150 empresas y 1.067 eventos de accidentalidad, verificando estructura, tipos de dato y llaves de relación. En *Data Preparation* se unió trabajadores con empresas por *id_empresa* y ese resultado con accidentes por *id_trabajador*, usando **left join** para conservar también a los trabajadores que no tuvieron incidentes y evitar sesgo de selección. Con esto se derivó la variable binaria **incidente** (1 o 0), obteniendo una tabla maestra de riesgo de 3.000 trabajadores con una tasa global de accidentalidad de **35,6%**, equivalente a 1.067 casos.

2. DIAGNÓSTICO DE FACTORES DE RIESGO

La **jornada nocturna** es la más peligrosa, con una tasa de accidentalidad de **45,0%**, muy por encima de la jornada mixta (34,5%) y la diurna (32,3%), un riesgo cerca de 40% mayor que el resto. En cuanto a la **capacitación**, el dato crudo muestra que los capacitados tienen **más incidentes (41,7% frente a 31,0%)**. Se revisó si esto era sesgo de selección y no lo es: los perfiles de capacitados y no capacitados son casi idénticos en jornada, cargo, edad y antigüedad, y la brecha se repite igual dentro de cada sector y cada nivel de gestión. La causa más probable es un **problema en el diseño del dato**: como no existe una fecha de la capacitación, es probable que se esté registrando entrenamiento *correctivo dictado después del accidente* y no preventivo, por lo que hoy esta variable no puede usarse para medir el impacto real de capacitar.

3. HALLAZGOS ADICIONALES

El **sistema de gestión SST** es el factor con mayor poder explicativo: sin él la accidentalidad es **57,6%** y con él baja a **31,1%**, una reducción relativa de 46%. Sin embargo, este efecto **no es igual en todos los sectores**: al cruzarlo con el sector económico, minería y construcción siguen siendo las más riesgosas **incluso teniendo sistema de gestión** (45,5% y 40,8% respectivamente, el doble que sectores como función pública con gestión, 16,7%). Esto sugiere un *riesgo propio del sector* que el sistema de gestión reduce pero no logra eliminar del todo. Por tipo de cargo, los trabajadores operativos presentan una tasa de accidentalidad de **37,6%**, frente a **28,9%** en los administrativos, lo que confirma que la exposición física al riesgo se concentra en los roles operativos, en línea con el patrón ya observado por sector económico. Al revisar **qué parte del cuerpo** resulta lesionada, la **mano concentra el 22% de los accidentes (239 casos)**, muy por encima de pie y abdomen. En construcción y minería (los sectores más riesgosos) la mano es también la parte más afectada, lo que apunta a **guantes y protección de manos** como el EPP de mayor prioridad para reducir volumen de casos, más allá de la causa del accidente.

4. RECOMENDACIÓN ERP

Regla 1, priorización de riesgo: si un trabajador está en el sector de minería o construcción, o trabaja en jornada nocturna, y su empresa no tiene sistema de gestión, el ERP debe generar una **alerta obligatoria para activar el sistema de gestión** antes de asignarle el turno. **Regla 2, calidad del dato:** el ERP debe capturar la fecha de la capacitación y su orden respecto al accidente, para poder saber si la capacitación fue preventiva o reactiva antes de seguir invirtiendo en ella.

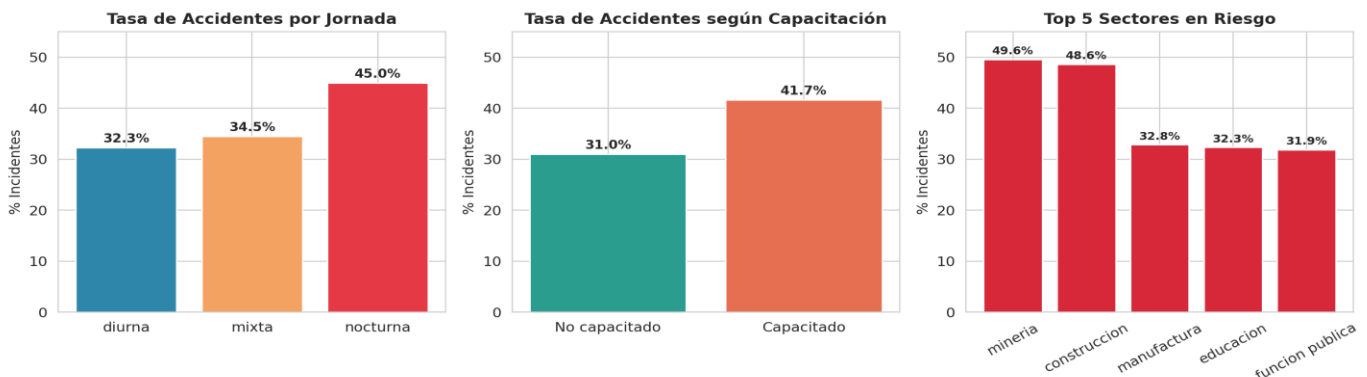


Gráfico 1. Evidencia base: jornada, capacitación y sectores críticos

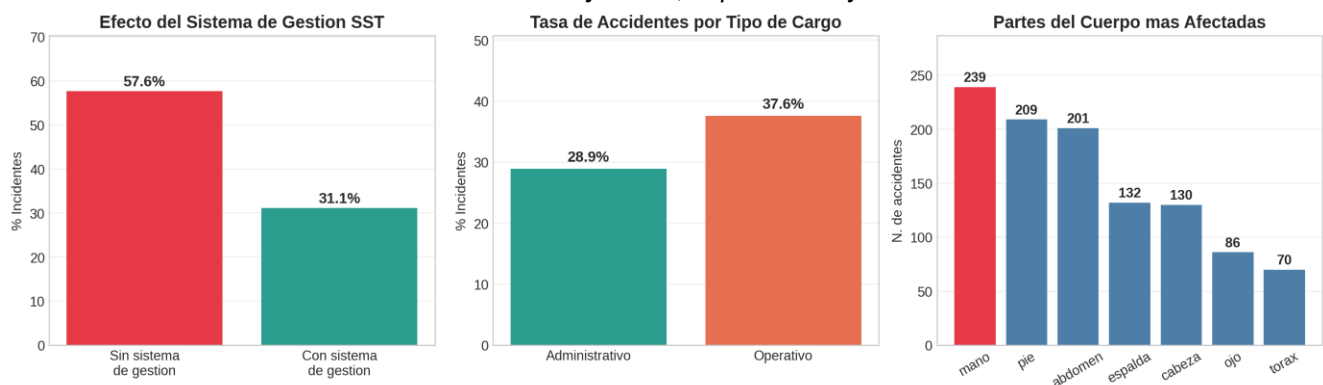


Gráfico 2. Exploración autónoma: sistema de gestión SST, tipo de cargo y partes del cuerpo afectadas

5. RECOMENDACIONES FINALES DEL EQUIPO

Recomendaciones finales del equipo: **priorizar** el sistema de gestión SST donde no exista (**57,6% baja a 31,1%**), **rediseñar** la capacitación para que sea práctica y específica por cargo en vez de un trámite único al ingreso, **reforzar EPP** en manos y pies, que concentran cerca del **42%** de las lesiones, **reforzar la supervisión** en turno nocturno (**45,0% frente a 32,3%**), y activar en el ERP una **alerta automática de verificación** de EPP y capacitación antes de turno para operativos en minería o construcción en jornada nocturna, el perfil de mayor riesgo combinado.